
MEMORIA DE
CAMPO
SEPÚLVEDA
MORFOLOGÍA
KÁRSTICA

GDEX

Camila Isabel Fernández Riveras

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	01
• Objetivo	
• Contexto Geográfico	
• Contexto Geológico	
MORFOLOGÍA KARSTICAS	04
• Definición	
• Tipologías	
SEPÚLVEDA	07
• Sumidero	
• Hoces	
• Cuevas	
• Crestoes	
• Lapiaz	
• Estratificación Cruzada	
CONCLUSIÓN	09
• ¿Por qué es necesario llevar a los estudiantes a salidas de campo de la asignatura ?	
BIBLIOGRAFÍA	10
ÍNDICE DE FIGURAS	11

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

El propósito de este estudio es obtener un entendimiento empírico acerca de las variadas morfologías kársticas que se manifiestan en el Parque Natural del Duratón, situado en Sepúlveda. Asimismo, se pretende implementar los conocimientos teóricos adquiridos hasta la fecha en la asignatura, con el fin de analizar los procesos geológicos y geomorfológicos que han dado lugar a la configuración del paisaje contemporáneo.

CONTEXTO GEOGRÁFICO

Nos encontramos en la comunidad de Castilla y León, específicamente en la provincia de Segovia, en el municipio de Carrascal del Río. Este lugar se sitúa a 55 km de la capital segoviana. En el mapa 430-II (Cantalejo) (figura 1), hemos señalado nuestra área de estudio. El tramo de investigación abarca la sección inmediatamente posterior a la confluencia del río Castilla con el río Duratón, aguas abajo de la localidad de Sepúlveda y antes del embalse de Burgomillodo. El río Duratón se encuentra en esta altura en un cañón, del cual estudiaremos su composición más adelante, con fondo estrecho y trazado meandriforme, caracterizado como un río de montaña mediterránea calcárea. Latitud: 41° 17' 53" N - Longitud: 3° 45' 1" O -

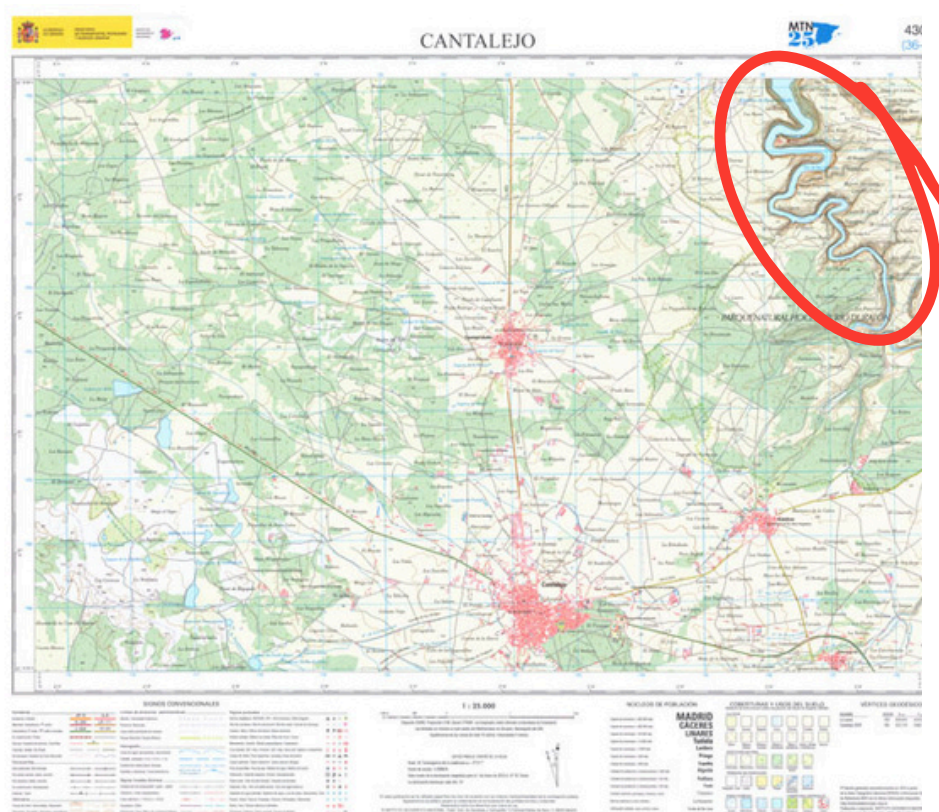


Figura 1: Mapa topográfico de la zona de estudio.

CONTEXTO GEOLÓGICO

Desde una perspectiva geológica, el área se localiza en el límite sur de la Cuenca Duero-Almazán, en la Sierra de Honrubia-Pradales. Se compone de materiales metamórficos hercínicos y sedimentos mesozoicos, principalmente calcáreo-dolomíticos y areno-arcillosos. El lecho del cañón presenta depósitos aluviales, tal y como observamos en la zona señalada en el mapa geológico (figura 2).

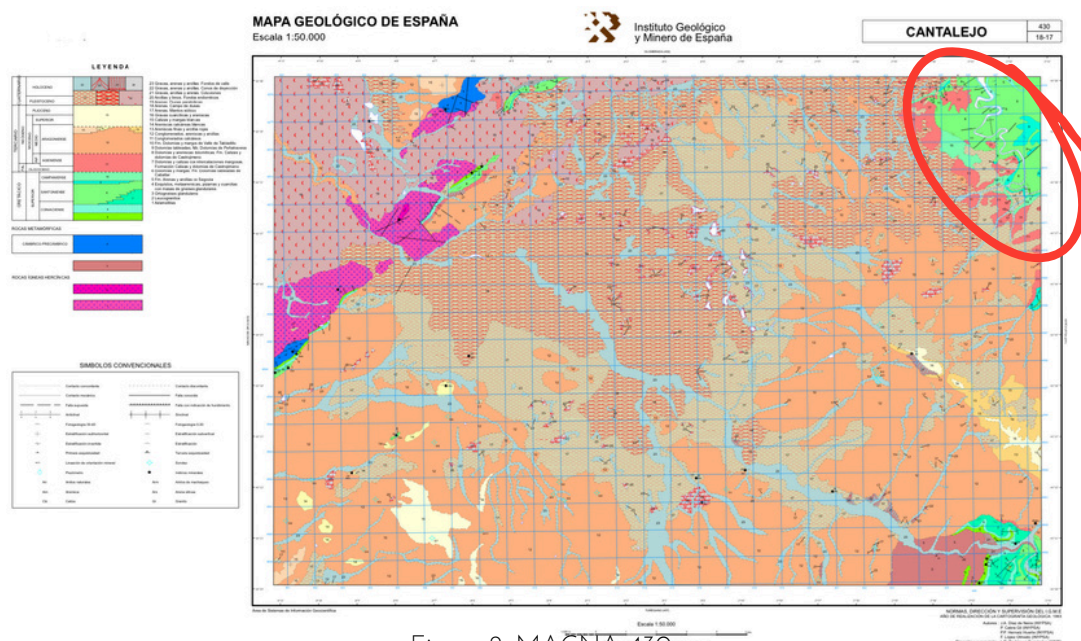


Figura 2: MAGNA 430

La cuenca representa el relleno de una depresión del Terciario en el Macizo Ibérico, que evolucionó de un medio fluvial a uno lacustre. Sus límites están formados por materiales hercínicos y, ocasionalmente, sedimentos mesozoicos. El cañón debe interpretarse como un proceso de génesis superpuesta, con una configuración meandriforme que evidencia un periodo en que el río fluía a cotas superiores. Este encajamiento, acelerado por la erosión, muestra barrancos colgados y paredes verticales que superan los 60 metros.

El encajamiento se manifiesta en dos etapas: inicialmente, el paleovalle del río Duratón era amplio y poco profundo; luego, en la fase actual, se ha producido una rápida incisión, formando el cañón vertical. .

La formación del cañón se vio favorecida por un modelado kárstico en las rocas calizas y dolomitas. La debilidad del lecho del río por cuevas y dolinas, junto con crecidas, ha facilitado el retroceso de los escarpes y la ampliación del cauce.

El trazado meandriforme puede estar controlado por fracturas en las rocas y un ligero basculamiento tectónico del Macizo de Sepúlveda, provocado por el pliegue monoclinal tumbado (Figura 3) y el cual observamos expuesto en colina (Figura 4), que influye en la dirección del río y la formación de meandros. Este modelado kárstico preexistente también ha potenciado la erosión del río Duratón, un fenómeno que se explorará más a fondo en la siguiente sección.

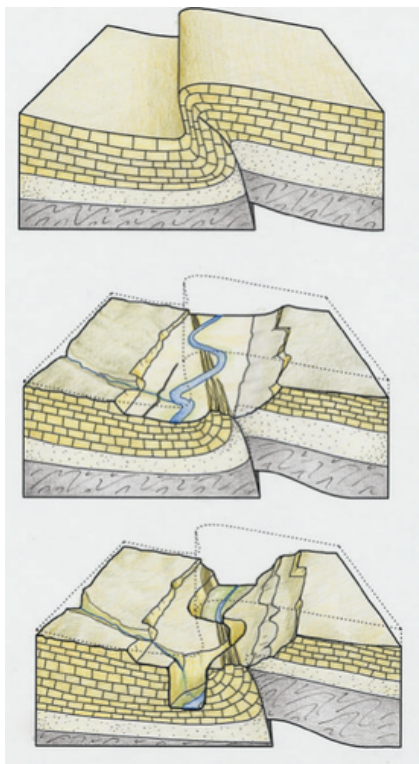


Figura 3: Esquema evolución del cañón
IGME



Figura 4: Imagen digital con señalización del pliegue y su
plano axial.

MORFOLOGÍAS KARSTICAS

EFFECTOS ESTRUCTURALES DEL AGUA

DEFINICIÓN

La morfología kárstica se refiere a las formas y estructuras que se desarrollan en los paisajes constituidos por rocas solubles, destacándose principalmente las calizas y dolomitas.

- **Características principales de los paisajes kársticos:**

1. Escasez de agua superficial: Una de las características más significativas es la falta de cursos de agua en la superficie.
2. Drenaje subterráneo: El agua se desplaza mayormente de forma subterránea a través de fisuras y diaclasas que se amplían por el proceso de carbodisolución.
3. Desarrollo en zonas específicas: Estos paisajes se configuran predominantemente en áreas húmedas y semihúmedas, siendo menos frecuentes en regiones áridas, semiáridas o de climas extremadamente fríos.
4. Variedad de formas: Presentan una amplia gama de formas tanto en la superficie (exokársticas) como en el subsuelo (endokársticas).

- **Procesos de formación:**

El proceso fundamental que da origen a la morfología kárstica es la disolución de las rocas por el agua. Este proceso abarca:

1. Disolución química: El agua, especialmente cuando está saturada de dióxido de carbono (CO_2), disuelve la roca caliza (CaCO_3), formando bicarbonato cálcico soluble.
2. Erosión mecánica: El agua en movimiento puede transportar partículas, ampliando las grietas y cavidades presentes.
3. Colapso: La disolución puede debilitar las estructuras subterráneas, provocando el colapso de cavidades y la formación de dolinas de hundimiento.
4. Precipitación: Bajo ciertas condiciones, el carbonato disuelto puede volver a precipitar, dando lugar a formaciones como estalactitas, estalagmitas y travertinos.

TIPOS MORFOLOGÍA

La evolución kárstica implica una transición desde formas predominantemente exokársticas hacia un paisaje ruiforme, donde se desarrolla un conjunto de formas endokársticas. Finalmente, la parte externa se desmantela, y las cuevas y galerías se amplían debido a colapsos. Son el resultado de complejos procesos de disolución, erosión y precipitación que actúan sobre las rocas solubles a lo largo del tiempo, creando paisajes singulares tanto en la superficie como en el subsuelo.

1. Formas Exokársticas

a. Destructivas

i. Menores:

1. Lapiaz o karren: Son formas de disolución de pequeñas dimensiones, caracterizadas por surcos y crestas agudas o redondeadas, formadas por disolución diferencial a lo largo de discontinuidades como diaclasas y planos de estratificación.
2. Simas y sumideros: Conductos verticales de infiltración resultantes de la disolución a lo largo de fracturas y diaclasas.

ii. Mayores:

1. Pavimentos: Superficies rocosas que coinciden con planos de estratificación, horizontales o subhorizontales, ligeramente pulidos por corrosión y con microdepresiones generadas por el diaclasado.
2. Dolinas: Morfologías típicas de los paisajes kársticos, depresiones con forma de embudo o cuenco. Se clasifican en:
 - **Dolinas de disolución:** Formadas por disolución concentrada en sitios favorables.
 - **Dolinas de colapso:** Resultantes del desplome del techo de una cueva.
 - **Dolinas de subsidencia:** Que afectan a las formaciones superficiales que cubren el karst.
 - **Dolinas sumidero:** Ocurren cuando un río se infiltra a través de simas o sumideros.
3. Uvalas: Depresiones mayores formadas por la coalescencia de varias dolinas.
4. Poljes: Grandes depresiones cerradas con fondo plano y bordes escarpados.
5. Formas fluviokársticas:
 - Cañones: paredes verticales por disolución.
 - Hoces: recodos en cañones.
 - Valle Ciego: infiltración del río que tiene como resultado un valle cerrado en su parte frontal.
 - Valle seco: fuera de la corriente actual.

TIPOS MORFOLOGÍA

b. Constructivas

- Travertinos y tobas: Depósitos carbonatados formados por precipitación química o bioquímica en surgencias kársticas.
- *Mixtas*
 - Cubetas de decalcificación: Depresiones irregulares rellenas de arcillas resultantes de la decalcificación.

2. Formas Endokársticas

a. Destructivas

- i. Cavernas, galerías y simas: Formadas por disolución y erosión subterránea. Las galerías horizontales tienden a tener un mayor desarrollo que las verticales, debido a la mayor permanencia del agua en ellas.

b. Constructivas

i. De precipitación:

- 1. Espeleotemas: Depósitos formados por precipitación en cuevas no inundadas, que incluyen:
 - **Estalactitas**: Que cuelgan del techo de las cuevas.
 - **Estalagmitas**: Que se forman desde el suelo.
 - **Columnas**: Resultantes de la unión de estalactitas y estalagmitas.
 - **Helictitas**: Que crecen en las paredes.

Otros tipos de espeleotemas incluyen coladas, gours, perlas de cavernas, calcita flotante, coral de cuevas o "popcorn", leche de luna o "moon milk", discos de calcita, welts y excéntricas.

i. De deposición:

- 1. Rellenos de conductos: Acumulación de sedimentos en dolinas y otras cavidades.

SEPÚLVEDA

MORFOLOGÍAS OBSERVADAS

SUMIDERO

Podemos analizar exhaustivamente todas las secciones del sumidero: la entrada del cono, el canal y la cola. Es probable que se produzca un colapso estructural debido al estado de las paredes, y se puede inferir, a partir de la observación desde la distancia, que su profundidad es significativamente mayor de lo que inicialmente aparenta.



Figura 7: Imagen aérea de Hoces Duratón

CUEVAS

Destacaremos la Cueva de los Siete Altares (Figura 8 y 9). Su génesis se atribuye al proceso de disolución de la roca caliza, un fenómeno geológico característico de las regiones kársticas. Aunque la cueva presenta dimensiones reducidas, fue utilizada por los cristianos durante la Edad Media para la realización de rituales religiosos, lo que explica la existencia de los siete altares tallados en su interior.



Figura 5: Imagen aérea sumidero.



Figura 6: imagen digital sumidero

HOCES

Para una observación más detallada de las Hoces, se presenta una imagen aérea obtenida a través de Google Earth (Figura 7). La característica más prominente de esta área son las acentuadas sinuosidades que configuran los meandros del río Duratón.



Figura 8: Imagen digital del interior de la cueva

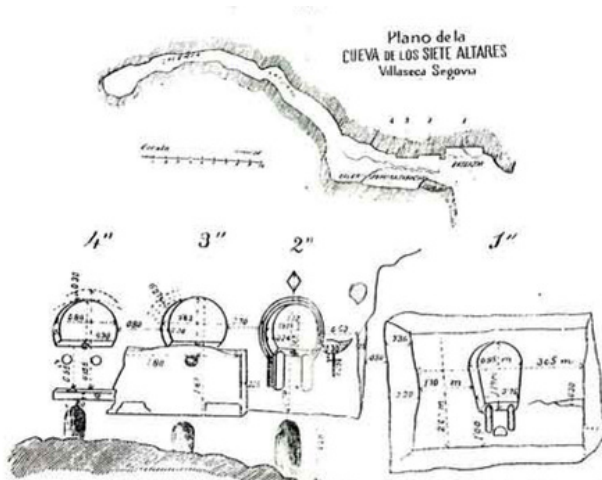


Figura 9: Esquema de la cueva

CRESTONES

Los crestones son el resultado de la erosión que afecta a los pliegues geológicos, dejando los estratos expuestos en posición vertical. Esta morfología destaca por su textura dura, como se puede observar en la margen (Figura 10).

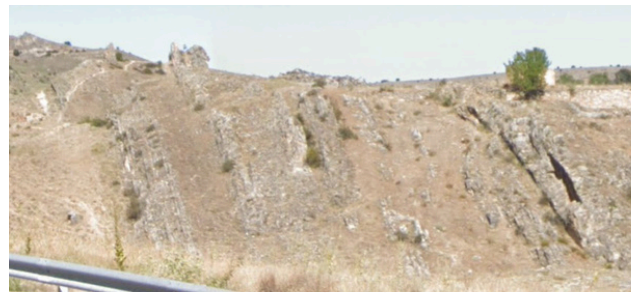


Figura 10: Imagen digital de crestones



Figura 11: Imagen digital de un lapiaz

LAPIAZ

Cerca de las Hoces del Duratón, podemos observar notables ejemplos de Lapiaz (Figura 11), como se ilustra en la imagen, donde se evidencia la alteración química por disolución. Este fenómeno geológico es el resultado de la interacción del agua con las rocas carbonatadas, generando cavidades y surcos característicos en la superficie del terreno.

ESTRATIFICACIÓN CRUZADA

Es un fenómeno estratigráfico que se relaciona con la deposición de sedimentos en ambientes fluviales o marinos, donde las corrientes generan capas inclinadas de sedimento que se superponen de manera angulada. Este proceso es fundamental para la interpretación geológica, ya que proporciona información sobre la dinámica de los ambientes de deposición y la paleocorriente (Figura 12).

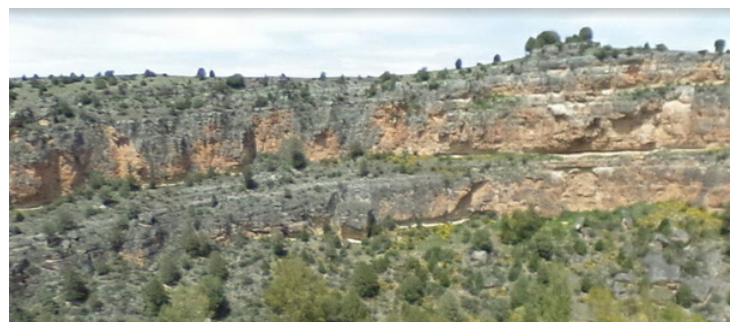


Figura 12: Imagen digital de la estratificación cruzada

CONCLUSIÓN

UNIFICACIÓN DE CONTENIDO

¿POR QUÉ ES NECESARIO LLEVAR A LOS ESTUDIANTES A SALIDAS DE CAMPO EN LA ASIGNATURA?

La actividad científica requiere la confrontación entre lo teórico con las fases experimentales, es allí donde se consolidan las teorías aprendidas en clase y que nos sirven a futuro para afrontar retos profesionales. Durante estas actividades, exploramos complejos procesos erosivos que involucran tanto la hidrosfera como la atmósfera, moldeando el paisaje de manera diferenciada según los materiales presentes.

En el entorno natural, los conceptos teóricos se materializan, revelando paisajes memorables y permitiéndonos observar, en este caso específico, las consecuencias del agua. La observación directa de formaciones geológicas como dolinas, simas o cuevas no solo refuerza nuestro aprendizaje, sino que también nos ofrece un primer contacto guiado por profesionales dedicados a la enseñanza, enriqueciendo así nuestra perspectiva para futuras exploraciones.

Por ejemplo, podemos establecer paralelismos con morfologías icónicas de nuestro patrimonio universal, como el Gran Cañón, y, en mi caso, comprender mejor las atracciones turísticas o legendarias de mi país natal, como la Cueva del Guácharo en Venezuela.

Involucrar a los estudiantes en su futura área laboral fomenta un desarrollo profesional y personal más sólido, al brindarles experiencias controladas que aseguran el éxito de la cátedra.



Figura 13: Imagen digital del Gran Cañón en EEUU.

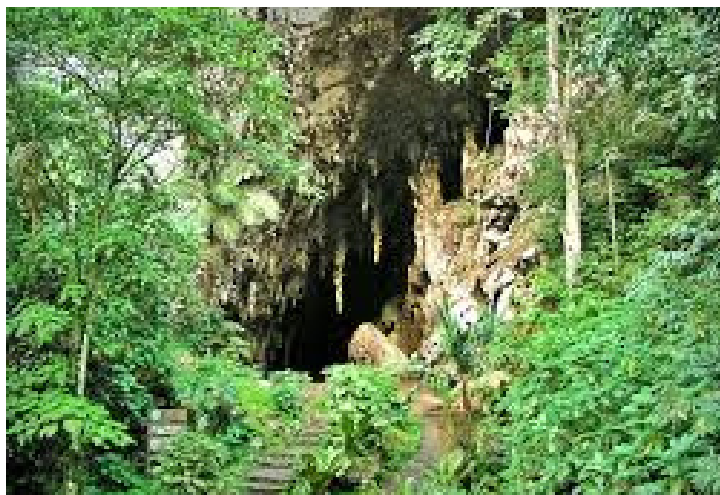


Figura 14: Imagen digital de la Cueva del Guácharo

BIBLIOGRAFÍA

INFORMACIÓN UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO

- Confederación Hidrográfica del Duero. (s.f.). *Parque Natural de las Hoces del Río Duratón*. Recuperado de https://www.chduero.es/documents/20126/105467/25_Hoces_rio_Duraton.pdf
- Díez Herrero, A. (2005). *Así se formaron las hoces del Duratón*. Recuperado de http://www.andresdiezherrero.es/publicaciones/inedito/diez_2005_asi_se_formaron_las_hoces_del_duraton.pdf
- TerraNostrum. (s.f.). *Cueva de los Siete Altares y Ruinas del Priorato de San Frutos*. Recuperado de <https://www.terranostrum.es/turismo/cueva-de-los-siete-altares-y-ruinas-del-priorato-de-san-frutos>
- Instituto Geológico y Minero de España (IGME). (s.f.). *Cueva de los Siete Altares y Ruinas del Priorato de San Frutos*. Recuperado de <https://info.igme.es/ielig/LIGInfo.aspx?codigo=DU006>
- Google Earth. (s.f.). *[Vista aérea de las Hoces del río Duratón, Sepúlveda, España]*. Google. Recuperado de <https://earth.google.com/>

ÍNDICE DE FIGURAS

- Figura 1: Mapa topográfico (1:25.000) de cantalejo señalizando la zona de estudio, mapa 430-II.
- Figura 2: Mapa geológico de Cantalejo (MAGNA 430), con zona de estudio señalizada.
- Figura 3: Esquema que muestra la evolución kárstica del cañón en el pliegue(IGME).
- Figura 4: Imagen digital del pliegue en rodilla, señalizando el plano axial.
- Figura 5: Imagen aérea del sumidero visto desde Google Earth.
- Figura 6: Imagen digital del sumidero.
- Figura 7: Imagen aérea de Hoces del Duraton donde se encuentra la Ermita de San Frutos, vista desde Google Earth.
- Figura 8: Imagen digital del interior de la Cueva de los Siete Altares extraída de TerraNostrum.
- Figura 9: Esquema del interior de la Cueva de los Siete Altares.
- Figura 10: Imagen digital de los crestones observables en carretera.
- Figura 11: Imagen digital de un Lapiaz.
- Figura 12: Imagen digital del cañón del Duratón donde se observa estratificación cruzada.